Introduction à l'économie durable et numérique : Rôle de l'État et éco-conception

Thème principal : Économie durable et numérique

Synthèse exécutive : Ce cours aborde la nécessité de l'intervention de l'État pour faire face aux impacts environnementaux massifs du secteur numérique, qui représente environ 4% des émissions mondiales de GES. Face aux externalités négatives et aux défaillances du marché libre, la puissance publique agit à travers la fiscalité incitative et surtout la commande publique (15% du PIB). En imposant le respect du RGESN dans ses appels d'offres, l'État enclenche un effet d'entraînement macroéconomique majeur. Le cours distingue également l'éco-conception préventive de l'économie circulaire, et détaille l'usage du Nudge Marketing, l'optimisation logicielle et l'arsenal réglementaire (AGEC, REEN, Data Act).

Le Contexte : Externalités Négatives et Défaillance du Marché

Le secteur numérique souffre d'une image erronée d'industrie propre et virtuelle. Dans une économie de marché capitaliste, la maximisation du profit à court terme pousse à négliger la sobriété énergétique et la durabilité matérielle. C'est une défaillance du marché. Pour y remédier, l'État intervient par des leviers fiscaux et incitatifs (taxes sur les pollutions, subventions aux alternatives durables) afin de corriger ces externalités négatives.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique repose sur une infrastructure physique lourde (datacenters, câbles, terminaux) générant ~4% des émissions mondiales de GES.
- Externalité négative : Effet secondaire préjudiciable produit sur des tiers sans compensation financière, non régulé spontanément par le marché.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le 'bonus réparation' pour les vélos et l'électroménager, où l'État prend en charge une partie de la facture directement en caisse pour soutenir les artisans et éviter le gaspillage de matières premières.*

La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

Un particulier ou une petite entreprise n'a aucun poids pour exiger d'un éditeur qu'il réécrive son code de manière éco-conçue. En revanche, l'État, premier acheteur pesant 15% du PIB, impose des critères stricts dans ses cahiers des charges (ex. RGESN). Les ESN (Entreprises de Services du Numérique) sont ainsi contraintes de se structurer sur ces normes, qu'elles réappliquent ensuite à l'ensemble du secteur privé.

- Poids de la commande publique : Représente 15% du PIB français à travers les achats des ministères, hôpitaux et collectivités.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : La standardisation des exigences écologiques dans les marchés publics contraint les prestataires privés à adapter leurs méthodes pour l'ensemble de leurs clients.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le rapport de force : pour remporter des marchés publics dotés de millions d'euros, les entreprises doivent obligatoirement prouver la conformité écologique de leurs services numériques.*

Éco-conception vs Économie Circulaire

L'éco-conception concerne l'ingénierie logicielle et matérielle préventive, tandis que l'économie circulaire gère les flux de matières et d'équipements pour contrer l'obsolescence programmée et maximiser la durée de vie utile des ressources.

- Éco-conception : Démarche préventive amont visant à réduire l'impact environnemental d'un service numérique dès sa conception et sur tout son cycle de vie.

• Économie circulaire : Modèle basé sur la réutilisation, le réemploi et le recyclage pour transformer un déchet en ressource et briser le modèle linéaire.

Cas concret enseignant : *Cas d'OVH : l'entreprise a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles destinées à être détruites pour créer une offre d'archivage à froid, obtenant zéro déchet électronique et une rentabilité maximale.*

Pratiques Logicielles et Nudge Marketing

Le développeur en BUT Informatique a une responsabilité directe : l'envoi de données lourdes sur-sollicite les datacenters et accélère l'obsolescence du matériel client. Le Nudge permet d'activer des options sobres par défaut pour s'appuyer sur l'inertie psychologique des utilisateurs sans frustrer leur expérience.

• Sobriété logicielle : Choix de formats optimisés (WebP, AVIF) et réduction du volume de requêtes et de données transférées.

• Nudge Marketing : Technique d'incitation douce orientant l'utilisateur vers un choix écologique par défaut, sans interdiction ni contrainte financière.

Cas concret enseignant : *L'anecdote de l'autocollant en forme de mouche dans les urinoirs d'aéroports (amélioration de la visée sans panneau) et le cas de la plateforme ADN proposant une option écologique (vidéo bridée à 480p) activée par défaut, adoptée par 80% des utilisateurs.*

Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La sobriété numérique est un cadre juridique contraignant. Le non-respect des critères du RGESN ou de la loi REEN lors d'un appel d'offres public disqualifie automatiquement une entreprise.

• RGESN : 78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME.

• Loi AGEC : Impose 20% de matériel reconditionné dans la commande publique et l'indice de réparabilité.

• Loi REEN et Data Act : Obligation de stratégie numérique responsable pour les collectivités et interopérabilité obligatoire des données en Open Source.

Cas concret enseignant : *Rappel de l'enseignante : la maîtrise de ces textes n'est pas optionnelle, c'est un prérequis professionnel direct pour tout futur diplômé.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on active le mode écologique par défaut (ex. bridage vidéo en 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients au profit de concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : C'est une excellente question marketing. En pratique, l'inertie de l'utilisateur est très forte : la grande majorité ne modifie pas les réglages par défaut. De plus, cela valorise l'image de marque éco-responsable de l'entreprise tout en réduisant drastiquement ses propres coûts d'infrastructure et de bande passante, ce qui représente un double avantage économique et écologique.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un appel d'offres public soumis au RGESN, une ESI doit optimiser une page web affichant un catalogue de 50 images de produits. Actuellement, chaque image pèse en moyenne 1,2 Mo au format PNG. Calculez le poids total initial de la page et déterminez le gain apporté par une conversion au format WebP avec une réduction de taille de 75%, sachant que le seuil maximal recommandé par le RGESN pour une page web est de 500 Ko.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul du poids total initial de la page (50 images * 1,2 Mo = 60 Mo). Étape 2 : Calcul du poids après conversion au format WebP avec une réduction de 75% (60 Mo * (1 - 0.75) = 60 Mo * 0.25 = 15 Mo, soit 15 360 Ko). Étape 3 : Comparaison avec le seuil du RGESN (15 Mo dépasse largement les 500 Ko recommandés). Étape 4 : Application d'une stratégie complémentaire exigée par l'éco-conception (mise en place du chargement différé 'lazy

loading' et réduction du nombre d'images affichées simultanément à 10 par vue, soit 10 * 300 Ko = 3 Ko).

Résultat : Le poids initial de 60 Mo ne respecte absolument pas les critères du RGESN. La simple compression WebP réduit le poids à 15 Mo, ce qui nécessite une pagination ou un chargement asynchrone (lazy loading) pour descendre sous la barre critique des 500 Ko par vue initiale et valider la conformité de l'appel d'offres.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est l'ordre de grandeur de la part des émissions mondiales de GES imputée au secteur numérique ?

R : Environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Q : Qu'est-ce que l'effet d'entraînement (Ripple Effect) dans le cadre de la commande publique ?

R : Le fait que les exigences écologiques imposées par l'État dans ses marchés publics contraignent les entreprises prestataires à généraliser ces pratiques vertueuses auprès de l'ensemble de leurs clients privés.

Q : Définissez brièvement le principe du Nudge Marketing appliqué au numérique.

R : Une technique d'incitation douce qui oriente par défaut le comportement de l'utilisateur vers un choix écologique (ex. mode 480p) sans interdiction ni contrainte financière.